

Projeto de PID via Alocação de Polos

Prof. Dr. Guilherme Vianna Raffo
Prof. Dr. Marcelo Alves dos Santos

Disciplina: Técnicas de Controle de Processos Industriais
Universidade Federal de Minas Gerais

17 de abril de 2024

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem
- 3 Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem
- 4 Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem
- 3 Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem
- 4 Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Introdução

O método de alocação de polos consiste em alocar os polos do sistema em malha fechada em posições desejadas a partir das especificações.

A equação característica de um sistema em malha-fechada é dado por $1 + CG$. De modo que os polos de malha-fechada podem ser calculados resolvendo

$$d_C d_G + n_C n_G = 0,$$

sendo $G = n_G/d_G$ e $C = n_C/d_C$.

Para alocar n polos $p_1, p_2, \dots, p_n$ buscando atender certas especificações, precisamos encontrar os parâmetros do controlador C que façam que a igualdade abaixo seja verdadeira.

$$d_C d_G + n_C n_G = (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n).$$

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem
- 3 Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem
- 4 Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

Considere o processo representado pela função de transferência

$$P = \frac{K_p}{\tau s + 1},$$

e controlador PI

$$C = K \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right).$$

A equação característica do sistema em malha-fechada é dado por

$$\begin{aligned} d_C d_G + n_C n_G &= T_i s (\tau s + 1) + K (T_i s + 1) K_p \\ &= T_i \tau s^2 + T_i s + K K_p T_i s + K K_p \\ &= T_i \tau s^2 + T_i (1 + K K_p) s + K K_p \\ &= s^2 + \frac{(1 + K K_p)}{\tau} s + \frac{K K_p}{T_i \tau} \end{aligned}$$

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

Para uma resposta desejada de segunda ordem, a equação característica é

$$s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2,$$

onde $\bar{\zeta}$ e $\bar{\omega}_n$ são parâmetros que devem ser escolhidos para atender as especificações do projeto.

Para alocar os polos desejados de malha-fechada, temos que encontrar parâmetros K e T_i que façam com que a igualdade abaixo seja verdadeira.

$$s^2 + \frac{(1 + KK_p)}{\tau}s + \frac{KK_p}{T_i\tau} = s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2.$$

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

Resolvendo o sistema de equações

$$\begin{cases} \frac{(1+KK_p)}{\tau} = 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n, \\ \frac{KK_p}{T_i\tau} = \bar{\omega}_n^2, \end{cases}$$

verificamos que os parâmetros do controlador PI são dados por:

$$K = \frac{2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n\tau - 1}{K_p}$$

$$T_i = \frac{2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n\tau - 1}{\tau\bar{\omega}_n^2}$$

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

Analizando a função de transferência em malha-fechada para saída/referência, temos

$$\frac{PC}{1 + PC} = \frac{K_p K}{T_i \tau} \frac{(T_i s + 1)}{\left(s^2 + \frac{(1 + K K_p)}{\tau} s + \frac{K K_p}{T_i \tau}\right)}$$

Para os parâmetros K e T_i definidos anteriormente, sabemos que o sistema possui dois polos

$$p_{1,2} = \frac{-2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n \pm \sqrt{(2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n)^2 - 4\bar{\omega}_n^2}}{2},$$

e um zero

$$z_1 = -\frac{1}{T_i}.$$

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

O zero de malha-fechada pode gerar comportamentos indesejados durante o transitório, por exemplo, quando ele é um zero dominante. Nesse caso, para se garantir a resposta desejada em malha-fechada para o seguimento de referência, pode-se utilizar um filtro de referência, se valendo da estrutura de PIDs com dois graus de liberdade.

Uma possibilidade é utilizar um filtro com ganho unitário e um polo na mesma posição do zero, ou seja,

$$F = \frac{1}{T_i s + 1},$$

e, de modo mais geral, podemos fazer

$$F_b = \frac{b T_i s + 1}{T_i s + 1},$$

sendo b um parâmetro de ajuste.

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem

Observe que o cancelamento do zero não é um problema, pois ele é um zero do controlador. Ou seja, o cancelamento será sempre exato.

Considerando os filtros de referência F e F_b , temos as funções em malha-fechada

$$\frac{FCP}{1+PC} = \frac{K_p K}{T_i \tau} \frac{1}{\left(s^2 + \frac{(1+KK_p)}{\tau}s + \frac{KK_p}{T_i \tau}\right)}$$

e

$$\frac{F_b CP}{1+PC} = \frac{K_p K}{T_i \tau} \frac{(bT_i s + 1)}{\left(s^2 + \frac{(1+KK_p)}{\tau}s + \frac{KK_p}{T_i \tau}\right)}.$$

Note que o filtro de referência não modifica os polos de malha-fechada e que o parâmetro b de F_b permite arbitrar a posição do zero de malha-fechada.

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem - Exemplo

Considere o sistema

$$P = \frac{2}{16s + 1}$$

para o qual se deseja projetar um controlador que garanta um $t_{5\%MF} \leq 20$ e uma resposta sem sobre-sinal em malha-fechada.

Considerando uma resposta desejada com dois polos reais iguais, podemos assumir $\bar{\zeta} = 1$ e

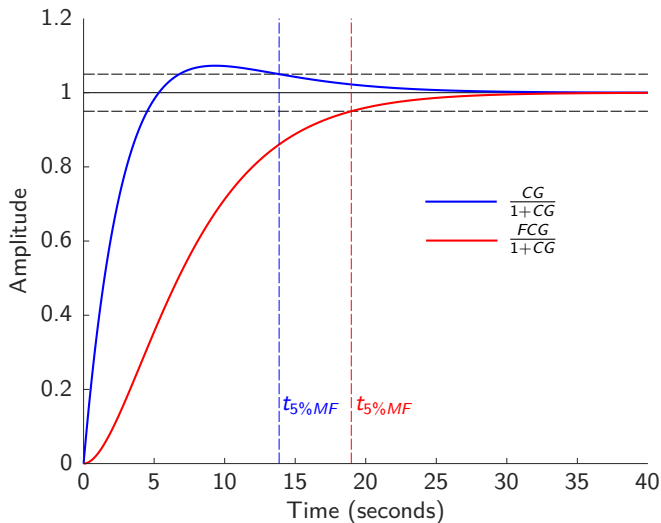
$$t_{5\%MF} \approx \frac{4,8}{\bar{\omega}_n} \leq 20 \Rightarrow \bar{\omega}_n \geq 0,24 \Rightarrow \bar{\omega}_n = 0,25.$$

Portanto, sendo $K_p = 2$ e $\tau = 16$, os parâmetros do controlador são

$$K = \frac{2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n\tau - 1}{K_p} = 3,5 \quad \text{e} \quad T_i = \frac{2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n\tau - 1}{\tau\bar{\omega}_n^2} = 7,$$

resultando em $C = 3,5 \left(1 + \frac{1}{7s}\right)$. Além disso, podemos ter o filtro de referência $F = \frac{1}{7s+1}$.

Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem - Exemplo



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem
- 3 Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem
- 4 Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

Considere o processo representado pela função de transferência

$$P = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2},$$

e controlador PI

$$C = K \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right).$$

A equação característica do sistema em malha-fechada é dada por

$$\begin{aligned} d_C d_G + n_C n_G &= T_i s (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2) + K_p \omega_n^2 K (T_i s + 1) \\ &= T_i s^3 + 2\zeta \omega_n T_i s^2 + \omega_n^2 T_i s + K_p \omega_n^2 K T_i s + K_p \omega_n^2 K \\ &= T_i s^3 + 2\zeta \omega_n T_i s^2 + (\omega_n^2 T_i + K_p \omega_n^2 K T_i) s + K_p \omega_n^2 K \\ &= s^3 + 2\zeta \omega_n s^2 + (1 + K_p K) \omega_n^2 s + \frac{K_p K \omega_n^2}{T_i} \end{aligned}$$

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

Visando ser possível resolver o problema de alocação de polos, é necessário considerar uma resposta desejada de terceira ordem, resultando na equação característica

$$(s + p)(s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2),$$

onde $\bar{\zeta}$, $\bar{\omega}_n$ e p são parâmetros que devem ser escolhidos para atender as especificações do projeto.

O problema de definir especificações para uma resposta de terceira ordem não é trivial. Porém, pode-se considerar a simplificação

$$p = \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n,$$

sendo β um parâmetro que indica a distância relativa entre o polo real $-p$ e a componente real dos dois polos adicionais $-\bar{\zeta}\bar{\omega}_n$. Por exemplo, para $\beta \geq 10$, a resposta será dominada pelos polos de $s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2$.

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

Expandindo a equação característica da resposta desejada, temos que

$$\begin{aligned}
 (s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n)(s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2) \\
 = s^3 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s^2 + \bar{\omega}_n^2 s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s^2 + 2\beta\bar{\zeta}^2\bar{\omega}_n^2 s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3 \\
 = s^3 + (2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s^2 + (1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2 s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3.
 \end{aligned}$$

Portanto, para alocar os polos desejados de malha-fechada, é necessário que o sistema de equações seja resolvido

$$\left\{ \begin{array}{lcl} 2\zeta\omega_n & = & (2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_n, \\ (1 + K_p K)\omega_n^2 & = & (1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2, \\ \frac{K_p K \omega_n^2}{T_i} & = & \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3. \end{array} \right.$$

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

Visando obter uma solução determinada para o sistema de equações anterior, além de resolvê-lo para os parâmetros K e T_i , iremos resolver para β . Desse modo, tem-se que:

$$\beta = \frac{2\zeta\omega_n}{\bar{\zeta}\bar{\omega}_n} - 2$$

$$K = \frac{(1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2 - \omega_n^2}{K_p\omega_n^2}$$

$$T_i = \frac{K_p K \omega_n^2}{\beta \bar{\zeta} \bar{\omega}_n^3}$$

Note que uma desvantagem de se projetar um PI para um sistema de 2ª ordem é a impossibilidade de utilizar β como um parâmetro de projeto, dificultando o ajuste do controlador para atender as especificações.

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

Conforme discutido anteriormente, o zero de malha-fechada inserido por meio do controlador pode gerar comportamentos indesejados durante o transitório. Nesse caso, podemos utilizar um filtro com ganho unitário e um polo na mesma posição do zero

$$F = \frac{1}{T_i s + 1},$$

e, de modo mais geral, podemos fazer

$$F_b = \frac{bT_i s + 1}{T_i s + 1},$$

sendo b um parâmetro de ajuste.

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem

A função de transferência em malha-fechada para o seguimento de referência é dada por

$$\frac{CP}{1 + PC} = \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i} \frac{T_i s + 1}{s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + (1 + KK_p)\omega_n^2 s + \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i}}.$$

Considerando os filtros de referência F e F_b , temos as funções em malha-fechada

$$\frac{FCP}{1 + PC} = \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i} \frac{1}{s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + (1 + KK_p)\omega_n^2 s + \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i}}$$

e

$$\frac{F_b CP}{1 + PC} = \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i} \frac{bT_i s + 1}{s^3 + 2\zeta\omega_n s^2 + (1 + KK_p)\omega_n^2 s + \frac{KK_p\omega_n^2}{T_i}}.$$

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem - Exemplo

Considere o sistema

$$P = \frac{4}{(20s + 1)(s + 1)}$$

para o qual se deseja projetar um controlador que garanta um $t_{5\%MF} \leq 20$ e um máximo sobressinal de 15%.

Reescrevendo P em sua forma canônica, temos

$$P = 4 \frac{1/20}{s^2 + (21/20)s + 1/20},$$

sendo, portanto, $K_p = 4$, $\omega_n = \sqrt{1/20}$ e $\zeta = 2,3479$.

O máximo sobressinal em um sistema de segunda ordem é dado por

$$M_p = e^{-\left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\pi}$$

e o tempo de assentamento considerando polos complexo conjugados

$$t_{5\%MF} = \frac{3}{\zeta \bar{\omega}_n}.$$

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem - Exemplo

Portanto, para se atender os requisitos de malha-fechada, necessitamos que

$$\bar{\zeta} = \sqrt{\frac{(\ln(M_p))^2}{\pi^2 + (\ln(M_p))^2}} = 0,5169 \quad \text{e} \quad \bar{\omega}_n = \frac{3}{\bar{\zeta} t_{5\%MF}} = 0,2902,$$

sendo $M_p = 0,15$.

Desse modo, os parâmetros do controlador são

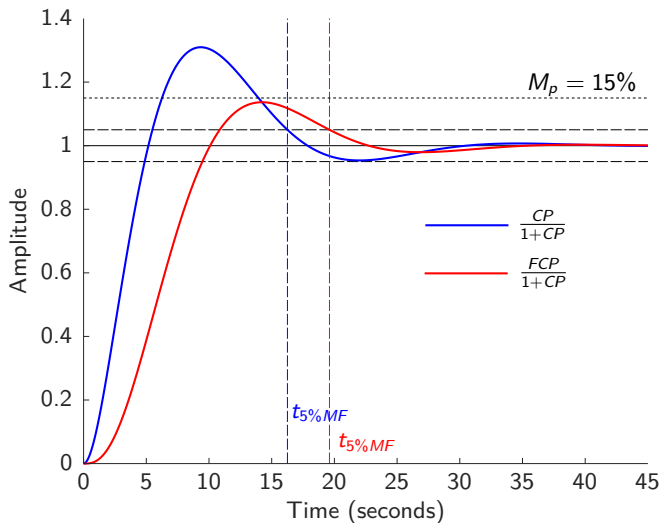
$$\beta = \frac{2\bar{\zeta}\omega_n}{\bar{\zeta}\bar{\omega}_n} - 2 = 5,$$

$$K = \frac{(1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2 - \omega_n^2}{K_p\omega_n^2} = 1,296,$$

$$T_i = \frac{K_p K \omega_n^2}{\beta \bar{\zeta} \bar{\omega}_n^3} = 4,1045.$$

resultando em $C = 1,296 \left(1 + \frac{1}{4,1045s}\right)$. Além disso, podemos ter o filtro de referência $F = \frac{1}{4,1045s+1}$.

Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem - Exemplo



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Projeto de um PI para um sistema de 1ª ordem
- 3 Projeto de um PI para um sistema de 2ª ordem
- 4 Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Considere o processo representado pela função de transferência

$$P = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2},$$

e controlador PID

$$C = K \frac{(1 + T_i s + T_i T_d s^2)}{T_i s}.$$

A equação característica do sistema em malha-fechada é dada por

$$\begin{aligned} d_C d_G + n_C n_G &= T_i s (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2) + K_p \omega_n^2 K (T_i T_d s^2 + T_i s + 1) \\ &= T_i s^3 + T_i (2\zeta \omega_n + K_p \omega_n^2 K T_d) s^2 + T_i (1 + K_p K) \omega_n^2 s + K_p \omega_n^2 K \\ &= s^3 + (2\zeta \omega_n + K_p \omega_n^2 K T_d) s^2 + (1 + K_p K) \omega_n^2 s + \frac{K_p \omega_n^2 K}{T_i} \end{aligned}$$

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Utilizando novamente o procedimento adotado para se obter uma resposta desejada de terceira ordem, temos a equação característica

$$(s + p)(s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_n s + \bar{\omega}_n^2),$$

onde $\bar{\zeta}$, $\bar{\omega}_n$ e p são parâmetros que devem ser escolhidos para atender as especificações do projeto.

Para a escolha de p , pode-se considerar a simplificação

$$p = \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n,$$

sendo β um parâmetro que indica a distância relativa entre o polo real $-p$ e a componente real dos dois polos adicionais $-\bar{\zeta}\bar{\omega}_n$.

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Expandindo novamente a equação característica da resposta desejada, temos que

$$\begin{aligned}(s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n)(s^2 + 2\bar{\zeta}\bar{\omega}_ns + \bar{\omega}_n^2) \\ = s^3 + (2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_ns^2 + (1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2s + \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3.\end{aligned}$$

Portanto, para alocar os polos desejados de malha-fechada, é necessário que o sistema de equações seja resolvido

$$\begin{cases} (2\zeta\omega_n + K_pKT_d\omega_n^2) &= (2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_n, \\ (1 + K_pK)\omega_n^2 &= (1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2, \\ \frac{K_pK\omega_n^2}{T_i} &= \beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3. \end{cases}$$

Observe que agora temos três equações e três variáveis (K , T_i e T_d). Portanto, β poderá ser utilizado como parâmetro de projeto, tornando mais fácil o processo de obter um controlador que satisfaça os requisitos.

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem

Resolvendo o sistema de equações anterior, podemos obter os seguintes parâmetros do controlador

$$K = \frac{(1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2 - \omega_n^2}{K_p\omega_n^2}$$

$$T_i = \frac{K_p K \omega_n^2}{\beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3}$$

$$T_d = \frac{(2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_n - 2\zeta\omega_n}{K_p K \omega_n^2}$$

Conforme discutido anteriormente, para eliminar zeros indesejados podemos utilizar um filtro com ganho unitário e polos na mesma posição dos zeros do controlador, ou seja, $F = \frac{1}{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}$.

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem - Exemplo

Considere o sistema

$$P = \frac{1,5}{(6s + 1)(s + 1)}$$

para o qual se deseja projetar um controlador que garanta um $t_{5\%MF} \leq 6$ e um máximo sobressinal de 10%.

Reescrevendo P em sua forma canônica, temos

$$P = 1,5 \frac{1/6}{s^2 + (7/6)s + 1/6},$$

resultando em $K_p = 1,5$, $\omega_n = \sqrt{1/6}$ e $\zeta = 1,4289$.

Conforme feito no exemplo anterior, para se atender os requisitos de malha-fechada precisamos que

$$\bar{\zeta} = \sqrt{\frac{(\ln(M_p))^2}{\pi^2 + (\ln(M_p))^2}} = 0,5912 \quad \text{e} \quad \bar{\omega}_n = \frac{3}{\bar{\zeta} t_{5\%MF}} = 0,8458,$$

sendo $M_p = 0,10$.

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem - Exemplo

Desse modo, os parâmetros do controlador são

$$K = \frac{(1 + 2\beta\bar{\zeta}^2)\bar{\omega}_n^2 - \omega_n^2}{K_p\omega_n^2} = 22,1949,$$

$$T_i = \frac{K_p K \omega_n^2}{\beta\bar{\zeta}\bar{\omega}_n^3} = 1,5513,$$

$$T_d = \frac{(2 + \beta)\bar{\zeta}\bar{\omega}_n - 2\zeta\omega_n}{K_p K \omega_n^2} = 0,8711,$$

resultando em $C = 22,1949 \frac{(1+1,5513s+1,3513s^2)}{1,5513s}$.

Além disso, para eliminar os efeitos dos zeros do controlador na resposta em malha-fechada, utilizamos o o filtro de referência

$$F = \frac{1}{1,3513s^2 + 1,5513s + 1}.$$

Projeto de um PID para um sistema de 2ª ordem - Exemplo

